

Industrial University of Ho Chi Minh city



Chapter8. Mobile Communication Systems

Dr. Nguyen Hoang Viet

Contents

- I. Introduction
- II. GSM network architecture
- III. Geographical Network Structure
- IV. Wireless Transmission
- V. Transmission Channels
- VI. Cell Planning
- VII. Introduction of 2G, GPRS, EDGE, 3G, 4G/LTE.

Phần 1

TỔNG QUAN VỀ

HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Nội dung

- Lịch sử phát triển
- Hệ thống thông tin di động tế bào số
 - Khái niệm tế bào
 - Phương thức phủ sóng
 - Dung lượng hệ thống và v/đề liên quan

Lịch sử phát triển

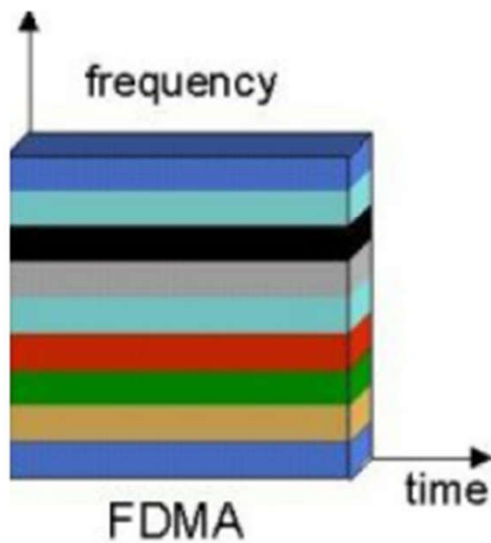
- 1st generation
 - Analog circuit switched systems (AMPS)
- 2nd generation
 - Digital circuit switched systems (GSM, IS-95)
- 2.5 generation
 - Digital packet switched systems (GPRS)
- 3rd generation
 - Digital packet switched systems (UMTS, cdma2000)
- 4th generation: LTE Long Term Evolution
- 5th generation: going-on research and test

1G - First Generation

- ❑ Hệ thống thông tin di động tương tự sử dụng phương thức đa truy nhập phân chia theo tần số FDMA và điều chế tần số FM.
- ❑ Đặc điểm chính:
 - Đơn thuần hỗ trợ dịch vụ thoại.
 - Chất lượng thấp.
 - Tính bảo mật kém.



1G - First Generation



1G - First Generation

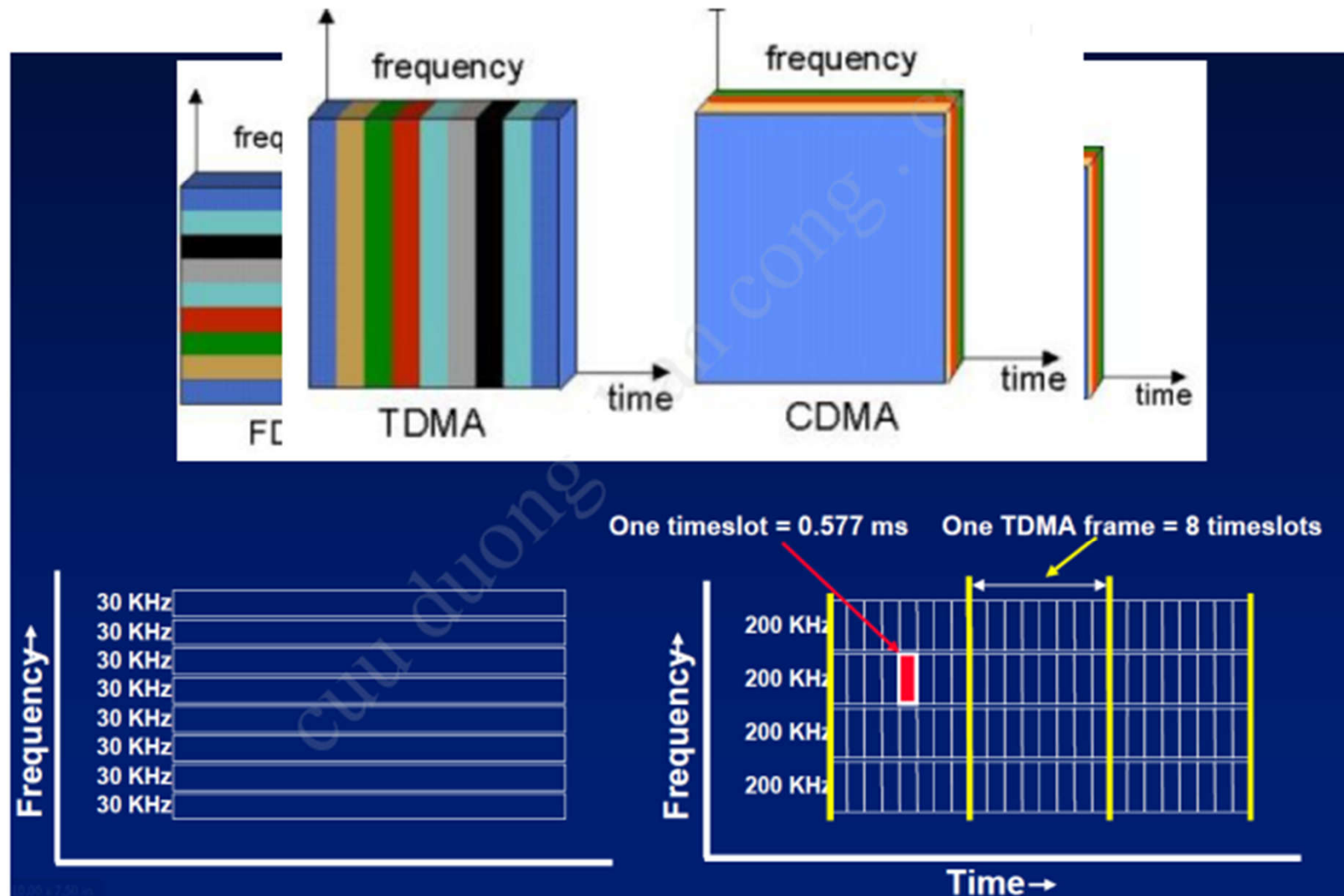
Một số hệ thống điển hình:

- **NMT**: Nordic Mobile Telephone sử dụng băng tần 450 MHz. Triển khai tại các nước Bắc Âu vào năm 1981 (Scandinavia).
- **TACS**: Total Access Communication System triển khai tại Anh vào năm 1985.
- **AMPS**: Advanced Mobile Phone System triển khai tại Bắc Mỹ vào năm 1978 tại băng tần 800 MHz.

2G - Second Generation

- ❑ Các hệ thống thông tin di động số thế hệ 2:
 - Dung lượng tăng.
 - Chất lượng thoại tốt hơn.
 - Hỗ trợ một số dịch vụ số liệu đơn giản.
- ❑ Phương thức đa truy nhập:
 - TDMA/FDMA
 - CDMA (Băng hẹp)
- ❑ Phương thức chuyển mạch: chuyển mạch kênh - Circuit Switching.

2G - First Generation



2G - Second Generation

Một số hệ thống điển hình:

- **GSM**: (*Global System for Mobile Phone*)- TDMA. Triển khai tại Châu Âu vào năm 1991.
- **D-AMPS** (*IS-136 - Digital Advanced Mobile Phone System*) – TDMA. Triển khai tại Mỹ
- **IS-95** (CDMA one) - CDMA.
Triển khai tại Mỹ và Hàn Quốc.
- **PDC** (*Personal Digital Cellular*) – TDMA, Triển khai tại Nhật Bản vào năm 1991.

2.5G - Evolved Second Generation

- Các dịch vụ số liệu cải tiến :
 - Tốc độ bit cao hơn.
 - Hỗ trợ kết nối Internet.
- Phương thức chuyển mạch:
 - Chuyển mạch gói - Packet Switching

Ví dụ:

- **GPRS** - General Packet Radio Services: Nâng cấp từ mạng GSM nhằm hỗ trợ chuyển mạch gói (114 kbps).
- **EDGE** - Enhance Data rate for GSM Evolution
- Hỗ trợ tốc độ bit cao hơn GPRS trên nền GSM (384 kbps)

3G - Third Generation

❑ Hỗ trợ các dịch vụ số liệu gói tốc độ cao:

- Di chuyển trên các phương tiện (Vehicles):

144 kbps - Macro Cell

- Đi bộ, di chuyển chậm (Pedestrians):

384 kbps – Micro cell

- Văn phòng (Indoor, stationary users)

2 Mbps - Pico cell

❑ Dịch vụ đa phương tiện, kết nối qua Internet: Video Streaming, video conference, web browsing, email, navigational maps . .

3G - Third Generation

Hai hướng tiêu chuẩn cho mạng 3G:

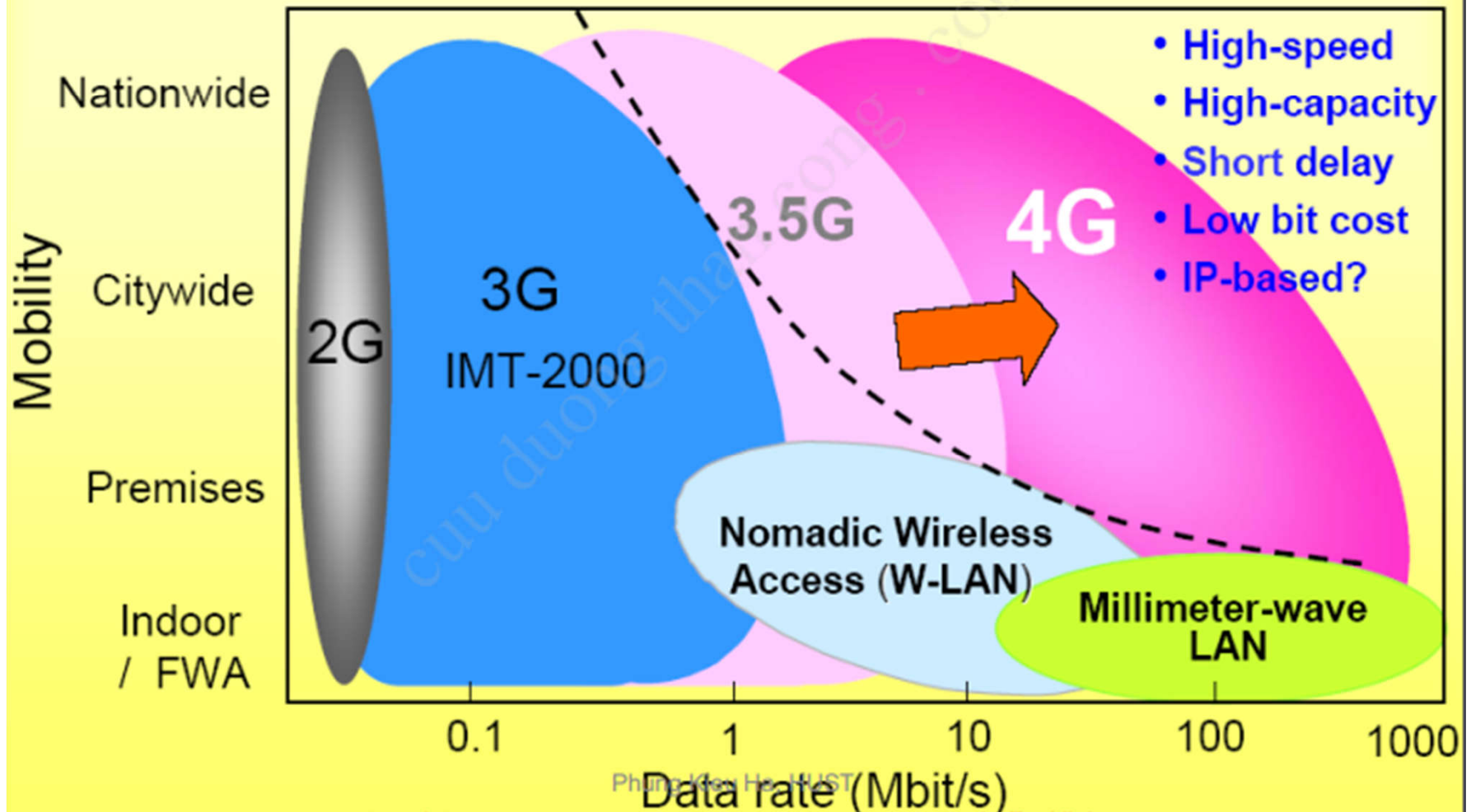
- **W-CDMA: UTMS:**
 - Phát triển từ hệ thống GSM, GPRS.
- **CDMA 2000 1xEVDO:**
 - Phát triển từ hệ thống CDMA IS-95.

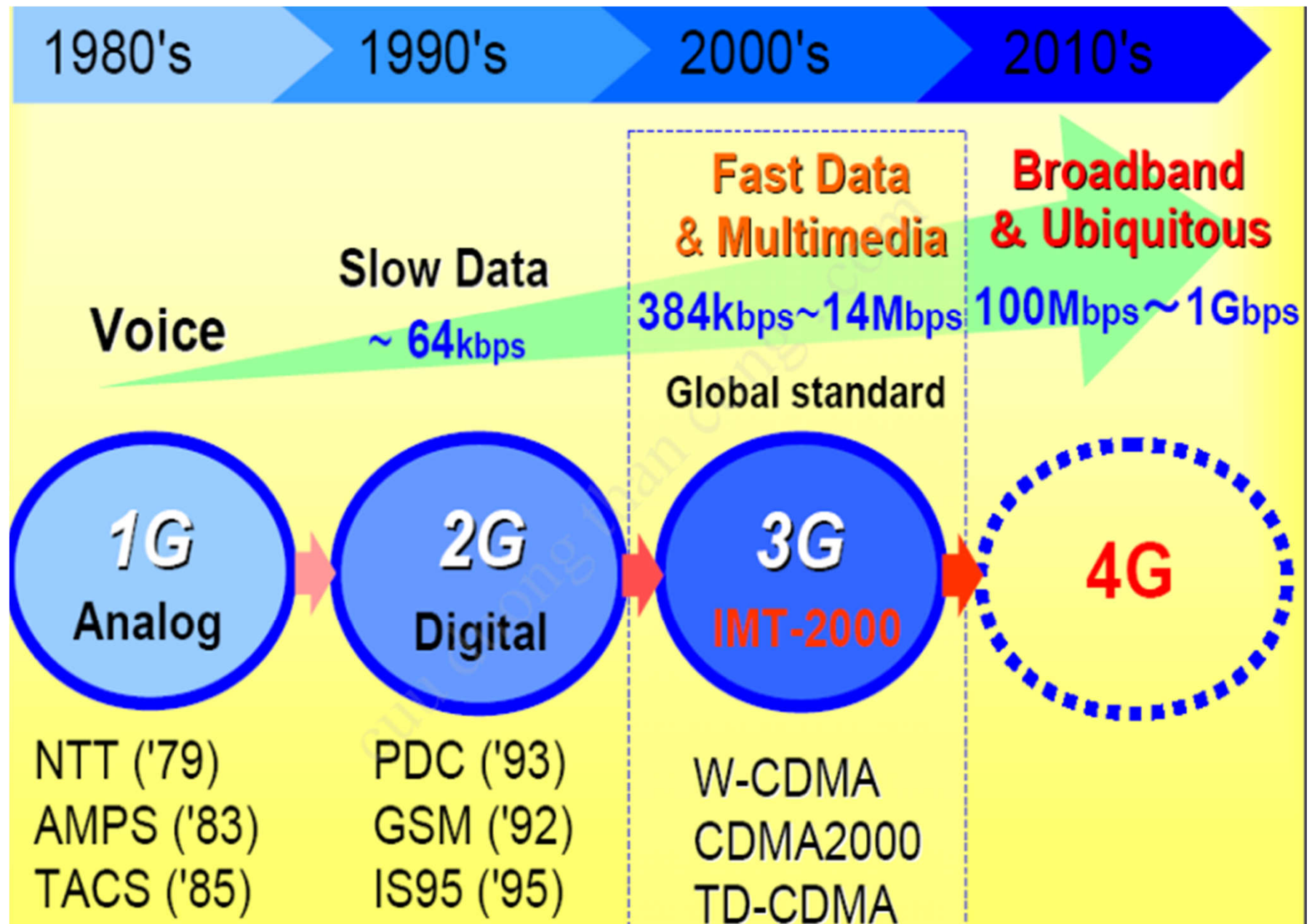
4G - Fourth Generation

- Tốc độ cao ($n * 10$ Mbps)
- Tăng cường khả năng tích hợp theo xu hướng hội tụ theo các phương diện: thiết bị đầu cuối, ứng dụng và hạ tầng mạng trên nền giao thức IP. . .
- Xu hướng kết hợp: mạng lõi IP + mạng truy nhập di động (3G) và truy nhập vô tuyến Wimax & Wi-Fi!

4G Enhancement in Transmission

- New **Broadband Packet Wireless Access Technology** will remarkably enhance system performance.

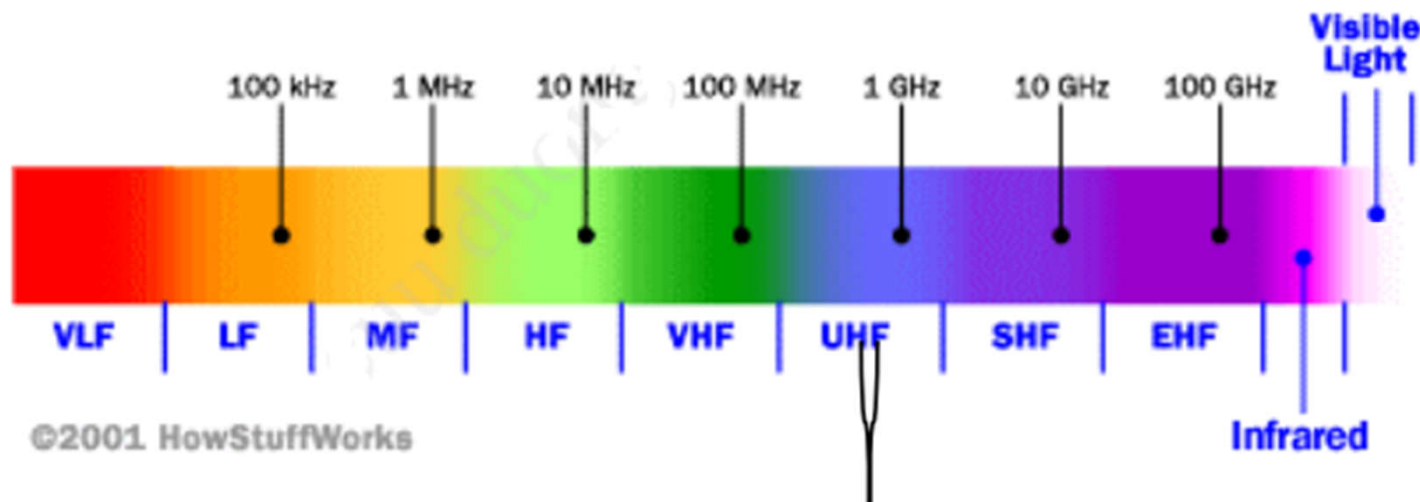




Hệ thống GSM

Thông tin di động

- Hệ thống thông tin vô tuyến
- Dải tần số hoạt động: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, và 1900 MHz



Dải tần số hoạt động của HTTT di động
(biểu diễn *logarithmic*)

Dịch vụ của GSM

- Dịch vụ thoại: 3.1 kHz
- Dịch vụ tin nhắn (SMS)
- 1987 - Đầu tiên triển khai trên băng 900Mhz tại châu Âu – SMS với 160 kí tự
- 1993 - Triển khai băng 1800Mhz tại Anh
- Băng 1900Mhz tại Mỹ
- 1996 – GSM SIM trả trước
- 2014 – Trên 2.4 *billion* người sử dụng; triển khai trên 219 nước và chiếm 90% thị phần

Nội dung chính

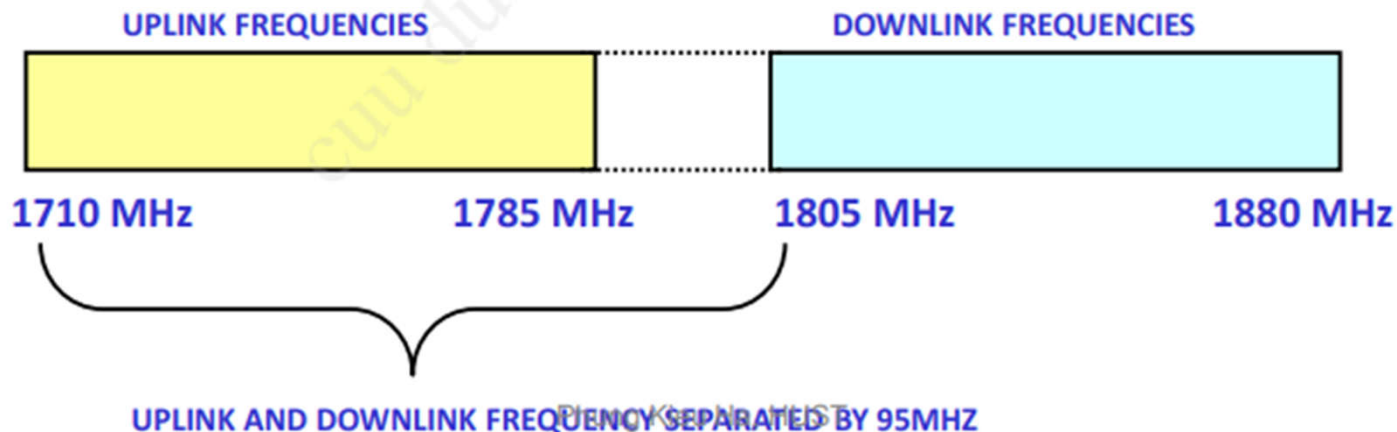
- Thông số kỹ thuật
 - Dải tần số hoạt động
 - Đa truy nhập
 - Điều chế
- Kiến trúc hệ thống
 - Phân cấp vùng phục vụ
 - Các giao diện
 - Kênh vật lý và kênh logic
- Sơ đồ khối BTS & MS
- Chu trình cuộc gọi & Chuyển giao

Bảng tần GSM

	GSM 450	EGSM450	GSM850	GSM900	EGSM900	GSM1800	GSM1900
Uplink Freq. Range	450 to 458 MHz	478 to 486 MHz	824 to 849 MHz	890 to 915 MHz	880 to 915 MHz	1710 to 1785 MHz	1850 to 1910 MHz
Downlink Freq. Range	460 to 468 MHz	488 to 496 MHz	869 to 894 MHz	935 to 960 MHz	925 to 960 MHz	1805 to 1880 MHz	1930 to 1990 MHz
ARFCN	259 to 293	306 to 340	128 to 251	1 to 124	0 to 124 & 975 to 1023	512 to 885	512 to 810
Offset	10 MHz	10 MHz	45 MHz	45 MHz	45 MHz	95 MHz	80 MHz

Băng tần GSM

- 4 băng tần thường dùng: 800MHz, 1800MHz và 1900 MHz.
- Chia đôi cho đường lên (Uplink) và đường xuống (Downlink)
 - Ví dụ: băng 1800 MHz khoảng cách giữa các sóng mang là 200 MHz



Băng tần GSM

890-915 MHz for uplink, *MC to BS*

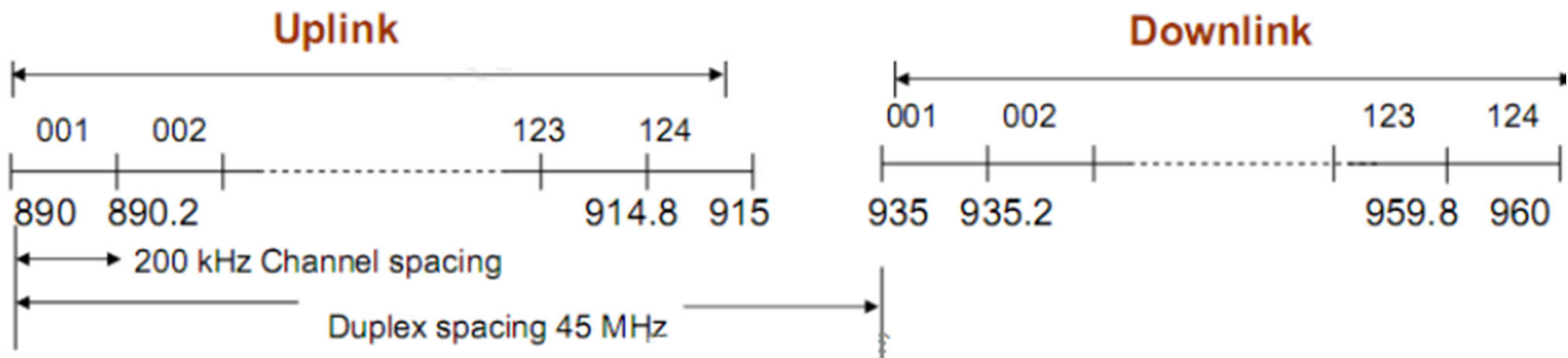
935-960 MHz for downlink, *BS to MS*

$f_{up}(n) = (890 + 0,2 \times n)$ MHz (with ARFCN $1 \leq n \leq 124$)

$f_{down}(n) = f_{up}(n) + 45$ MHz

Radio frequency channel spacing: 200 kHz; Duplex spacing: 45 MHz

CHANNEL DISTRIBUTION FOR D900



Băng tần GSM

GSM 1800

1710-1785 MHz for uplink; 1805-1880 MHz for downlink

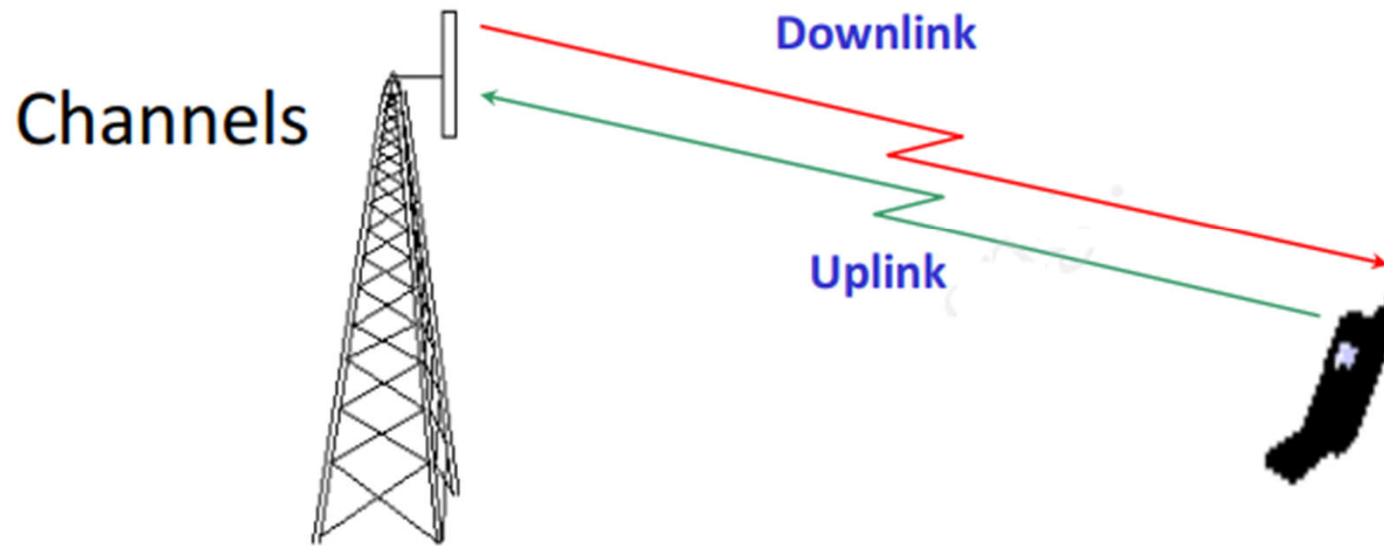
Duplex spacing is 95 MHz with 374 channels 200 kHz spacing

Numbered with 512-885

$f_{up}(n) = (1710 + 0,2 \times n) \text{ (n-511)}$ (with, ARFCN $512 \leq n \leq 885$)

$f_{down}(n) = f_{up}(n) + 95 \text{ MHz}$

Kênh (channel) trong GSM

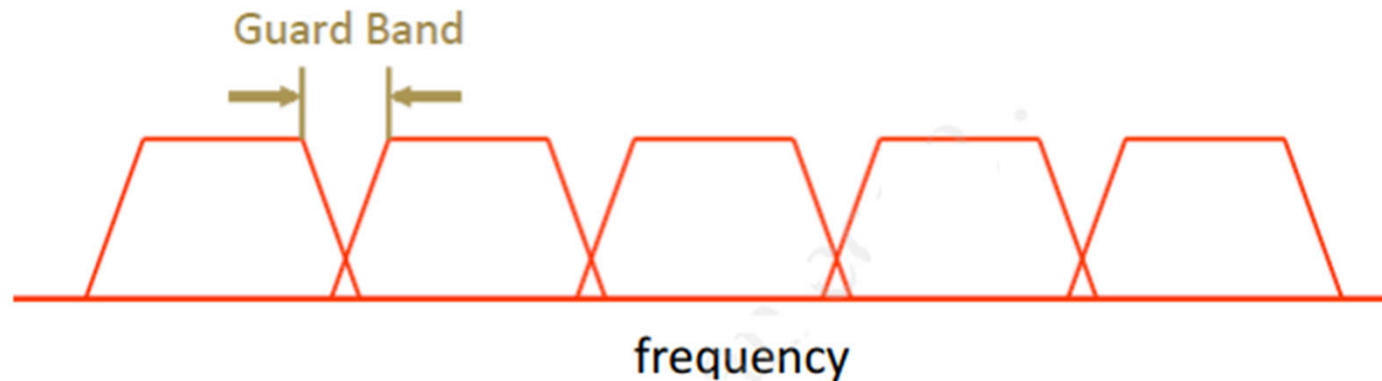


- Kênh vật lý = Một khe thời gian trên một tần số
- Kênh logic = Thông tin trao đổi giữa MS & BTS

Có 2 loại kênh logic:

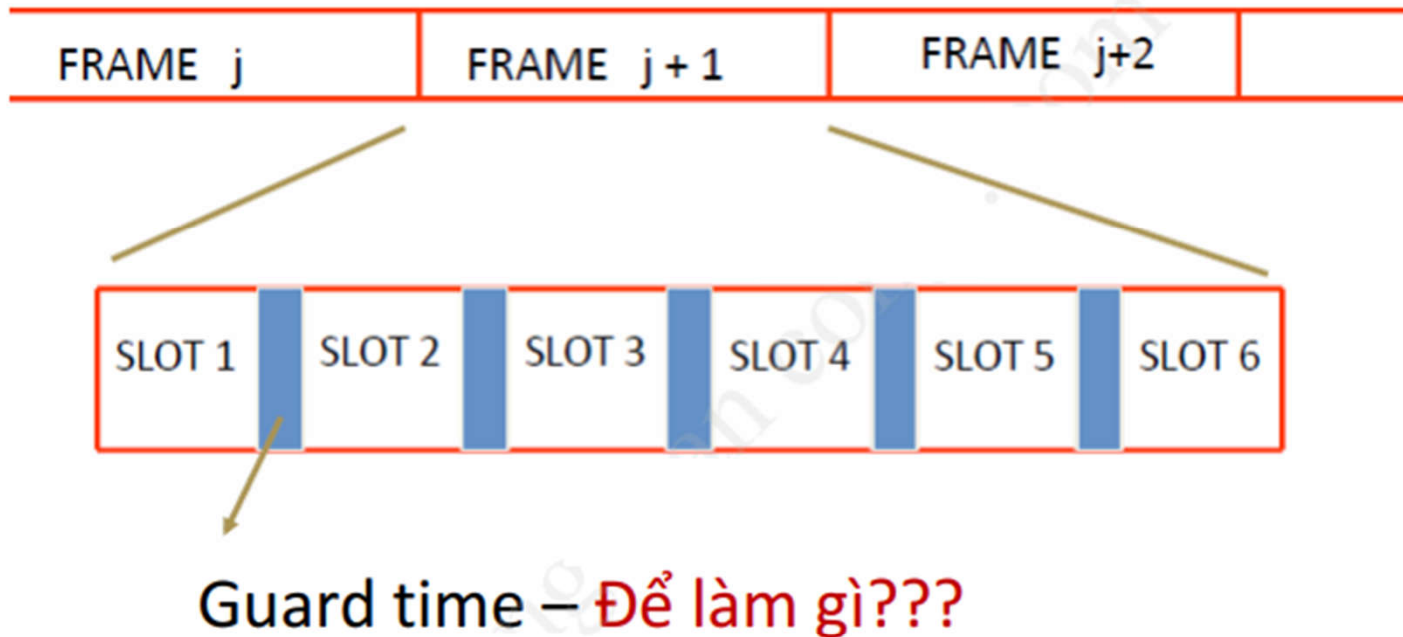
- Kênh dữ liệu (traffic channel)
- Kênh điều khiển (control channel)

FDMA



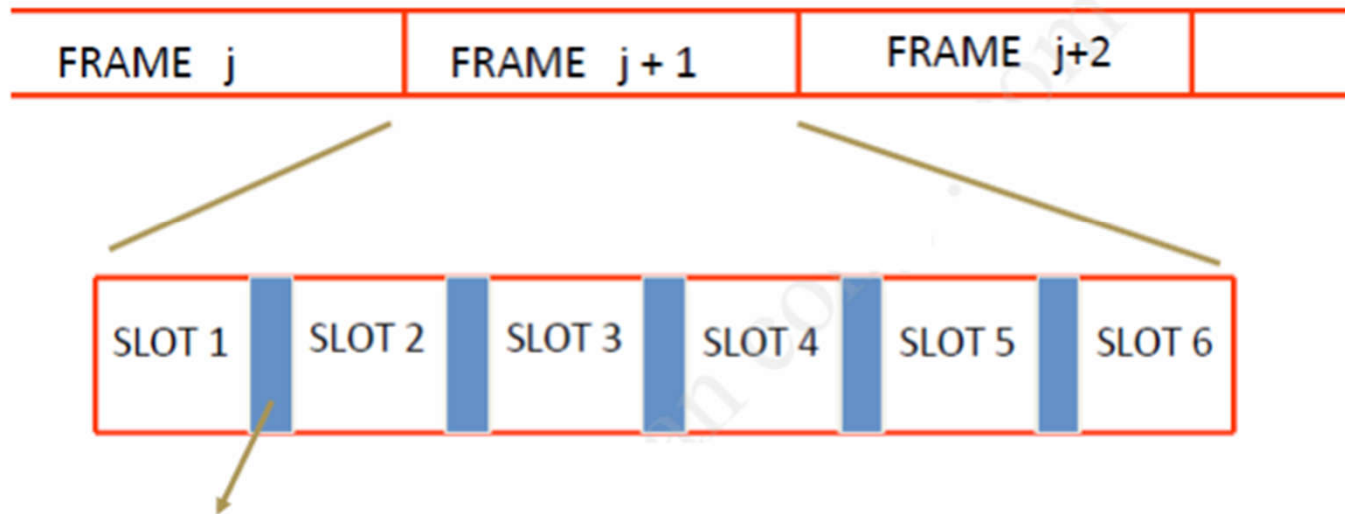
- Băng tần được chia là nhiều tần số (vd 125 tần số - băng tần 200Khz)
- Mỗi MS được cấp phát một tần số (vật lý) trong cuộc gọi, bao gồm một tần số cho tuyến xuống (downlink) và một tần số cho tuyến lên (uplink)

TDMA



- Thời gian được chia thành các khe (timeslot) và mỗi MS được cấp phát 1 khe thời gian

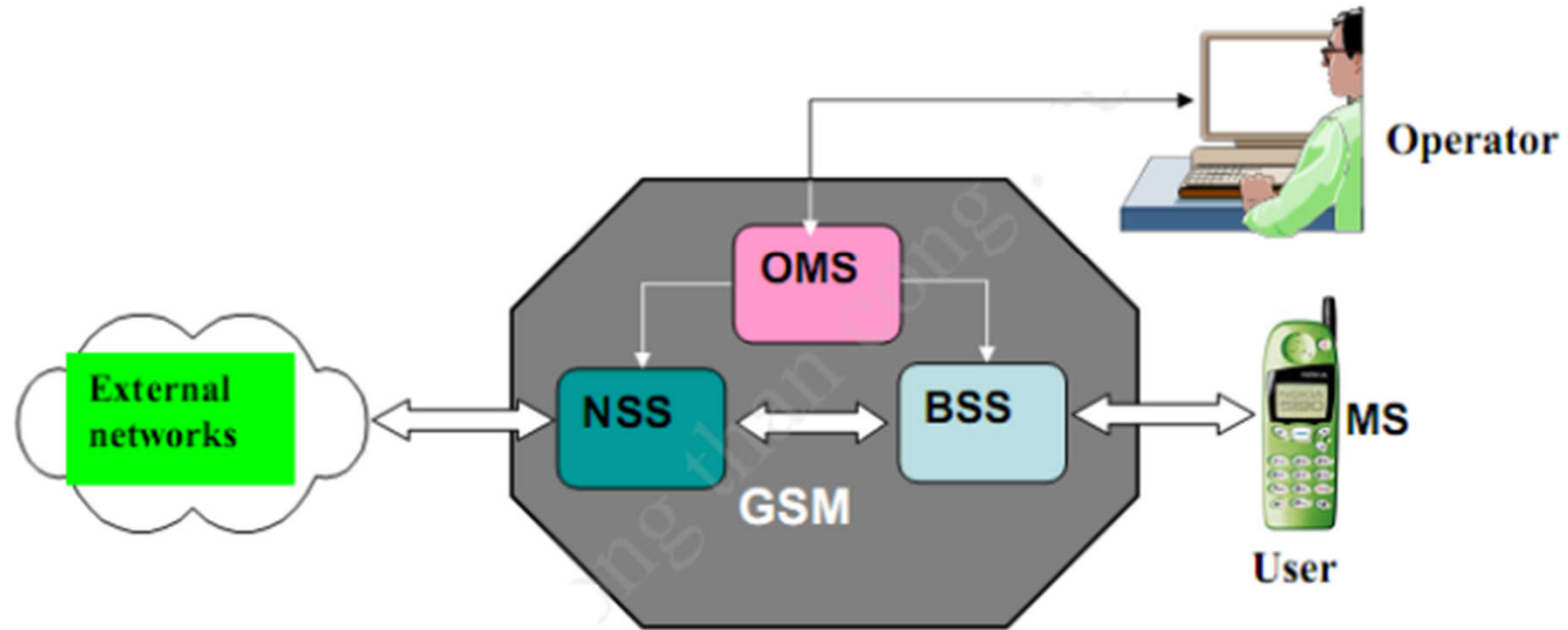
TDMA



Guard time – Tín hiệu phát bởi các MS tại các vị trí khác nhau không đến BS tại cùng một thời điểm

Thời gian được chia thành các khe (timeslot) và mỗi MS được cấp phát 1 khe thời gian

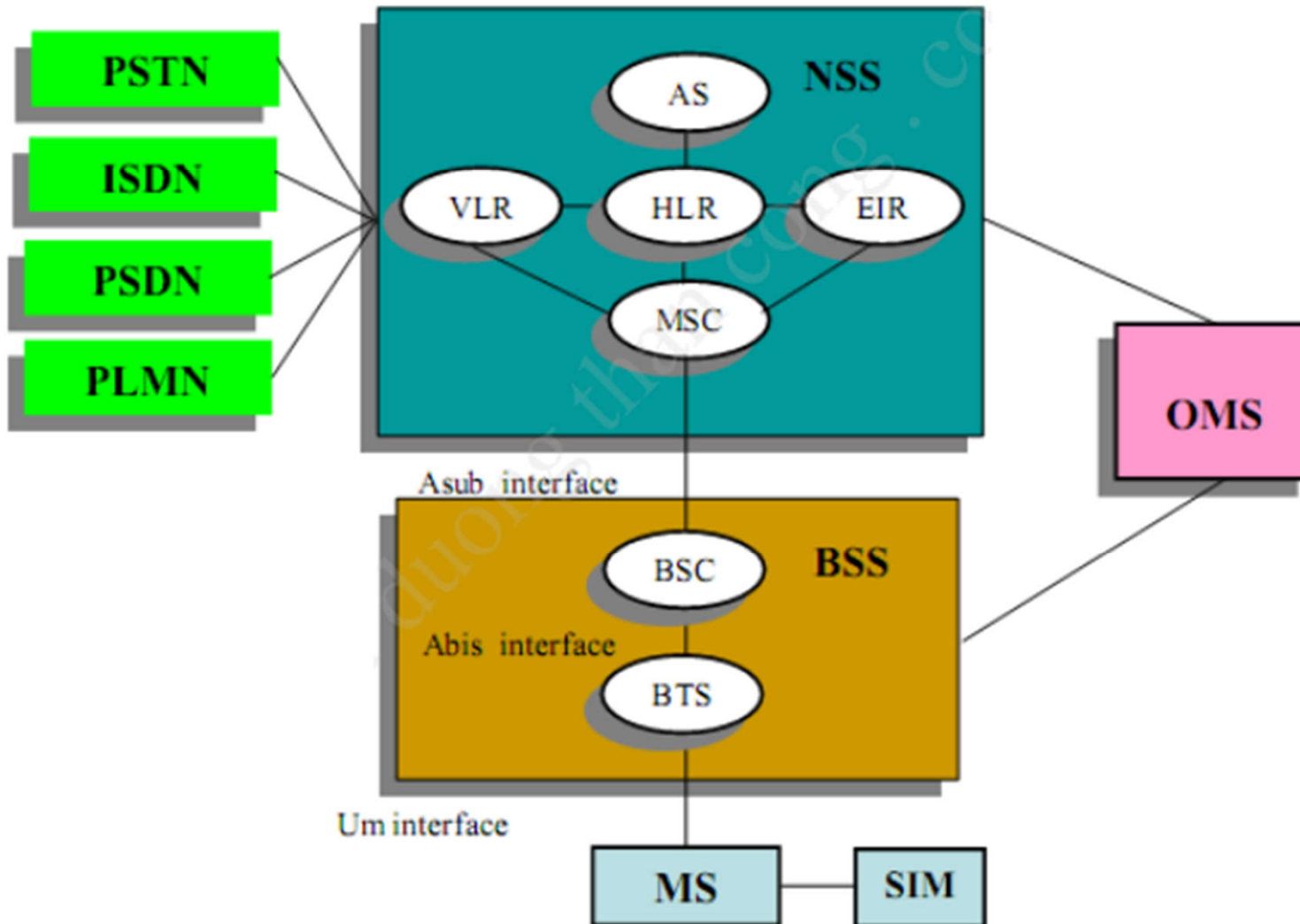
Kiến trúc mạng



Mobile Station (MS),
Base Station Subsystem (BBS),
Network and Switching Subsystem (NSS),
Operation Management Subsystem (OMS).

External networks $\leftrightarrow$ NSS $\leftrightarrow$ BSS $\leftrightarrow$ MS $\leftrightarrow$ Users

Kiến trúc mạng

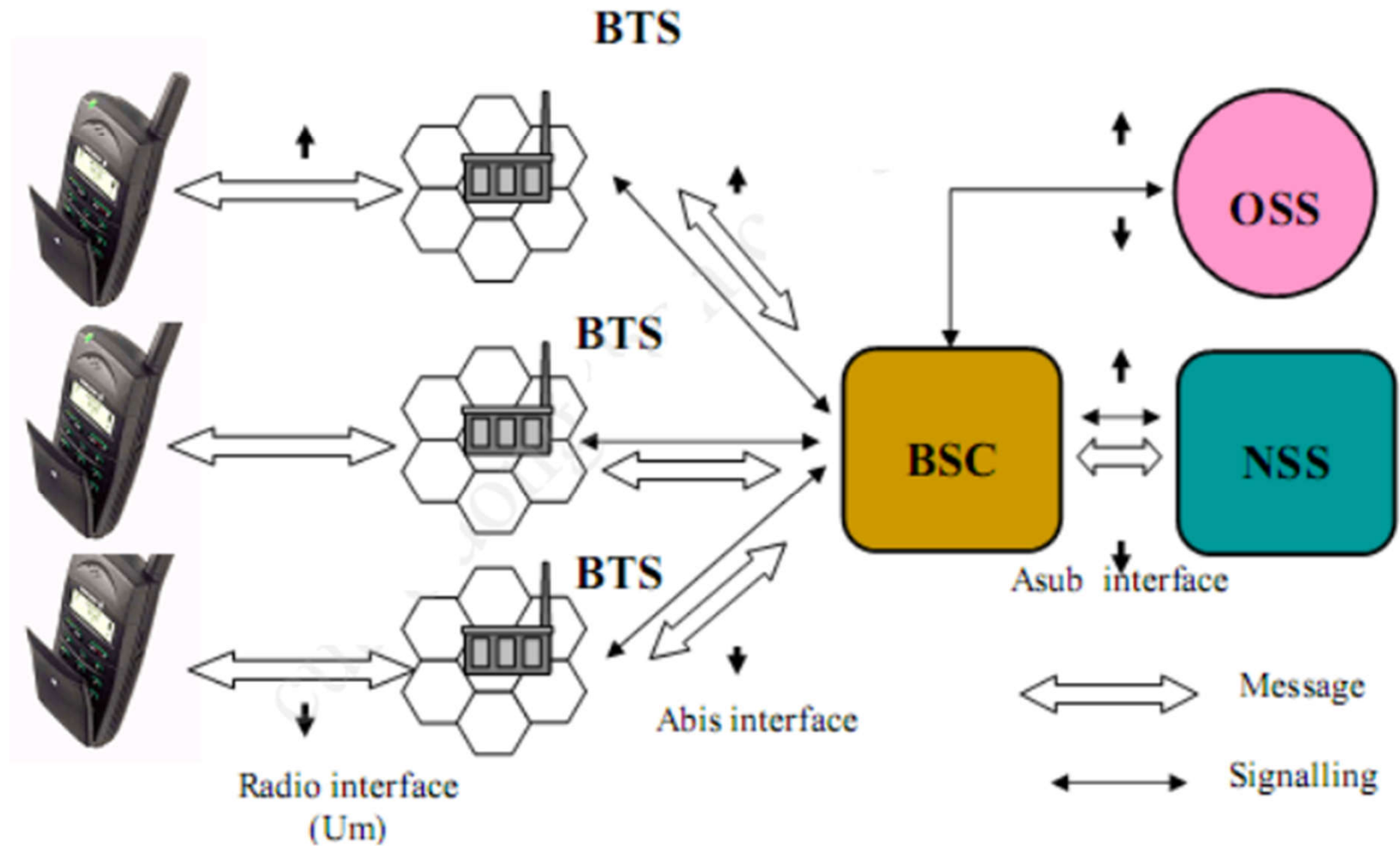


Kiến trúc mạng

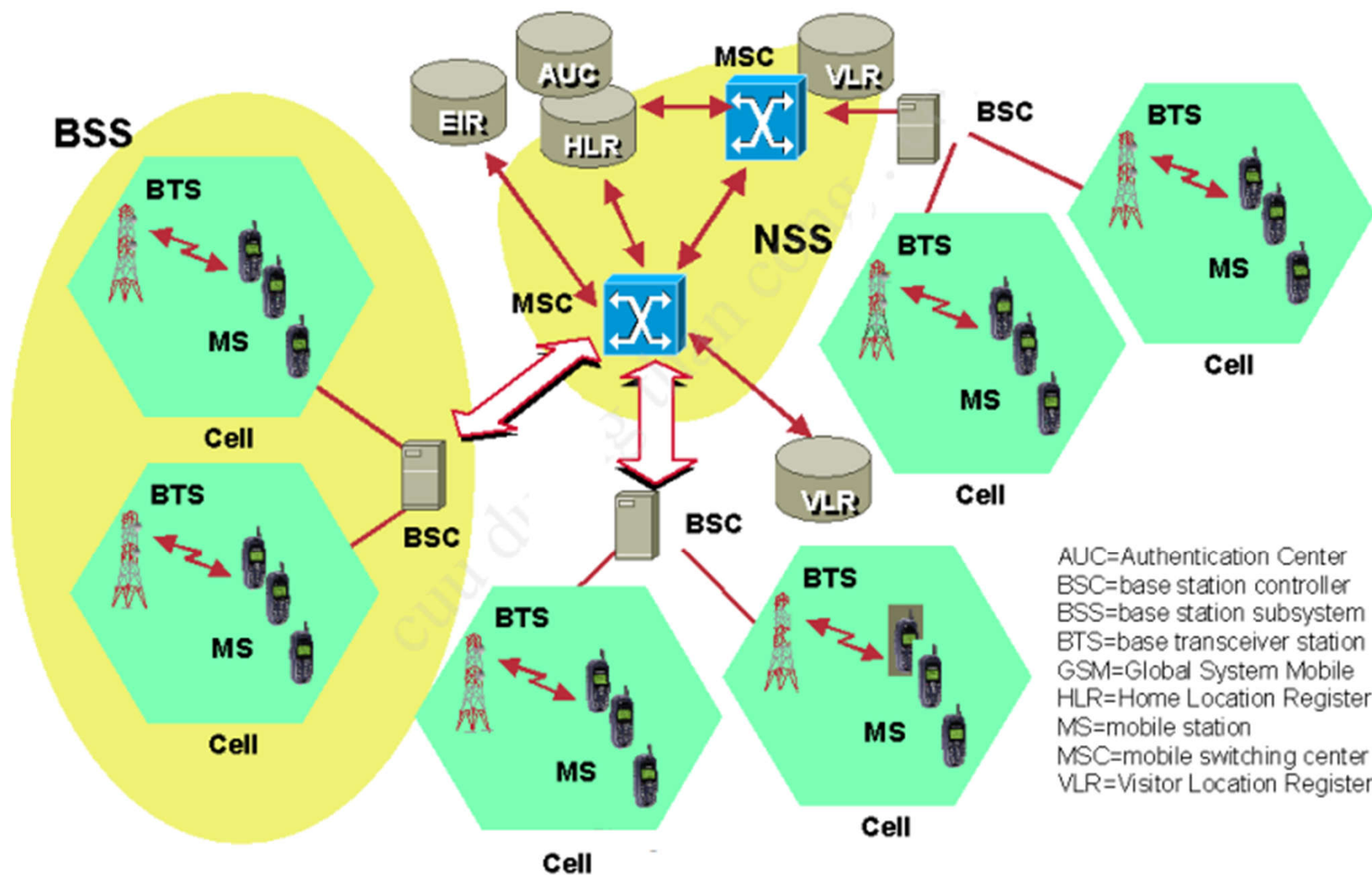
Mạng thông tin di động mặt đất công cộng PLMN (Public Land Mobile Network) theo chuẩn GSM được chia thành 3 (4) phân hệ chính sau:

- Phân hệ chuyển mạch - **NSS**
 - **Network Switching Subsystem.**
- Phân hệ vô tuyến - **RSS = BSS + MS**
 - **Radio SubSystem**
- Phân hệ vận hành và bảo dưỡng - **OMS**
 - **Operation and Maintenance Subsystem**

Kiến trúc mạng

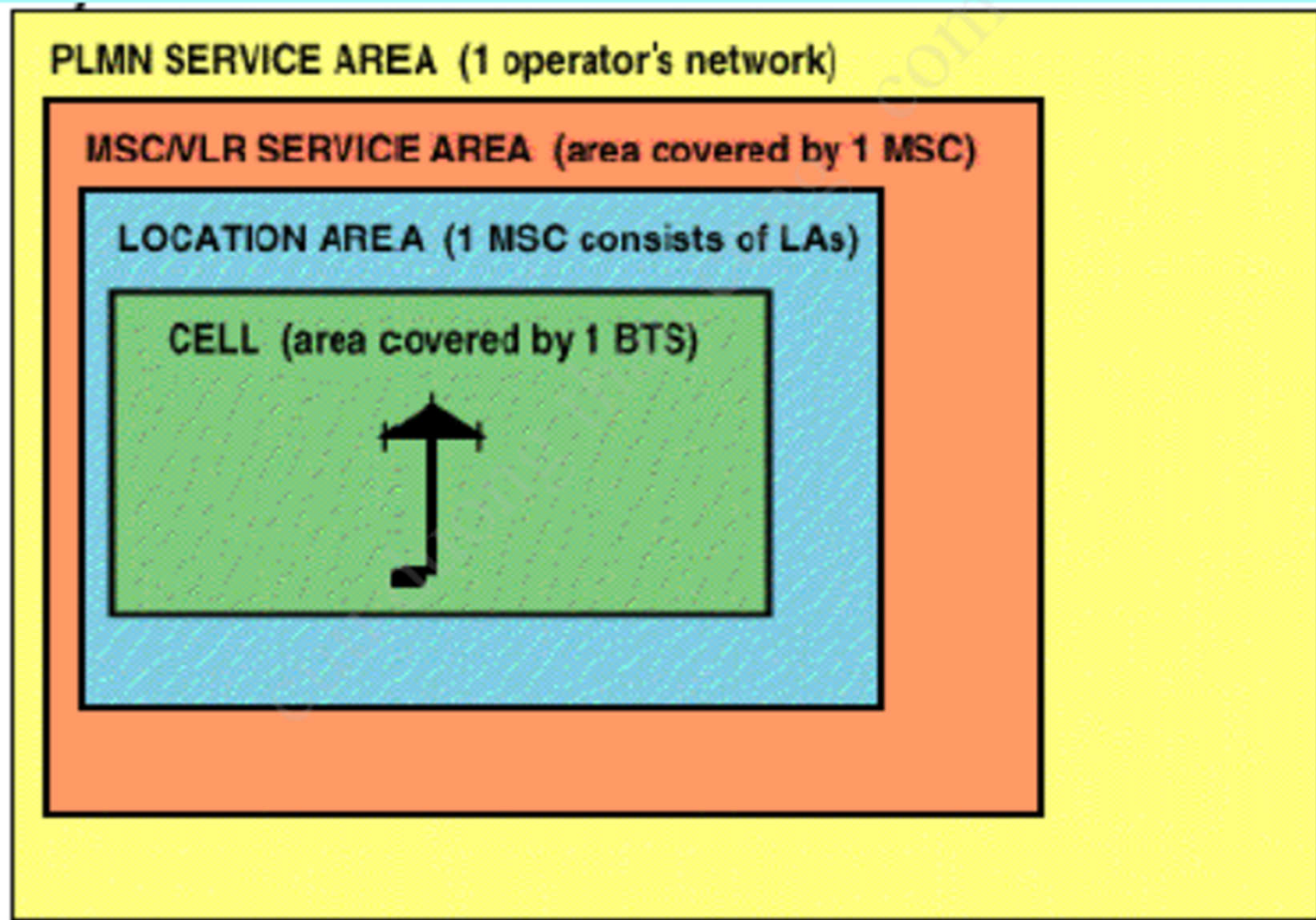


Cấu trúc mạng GSM

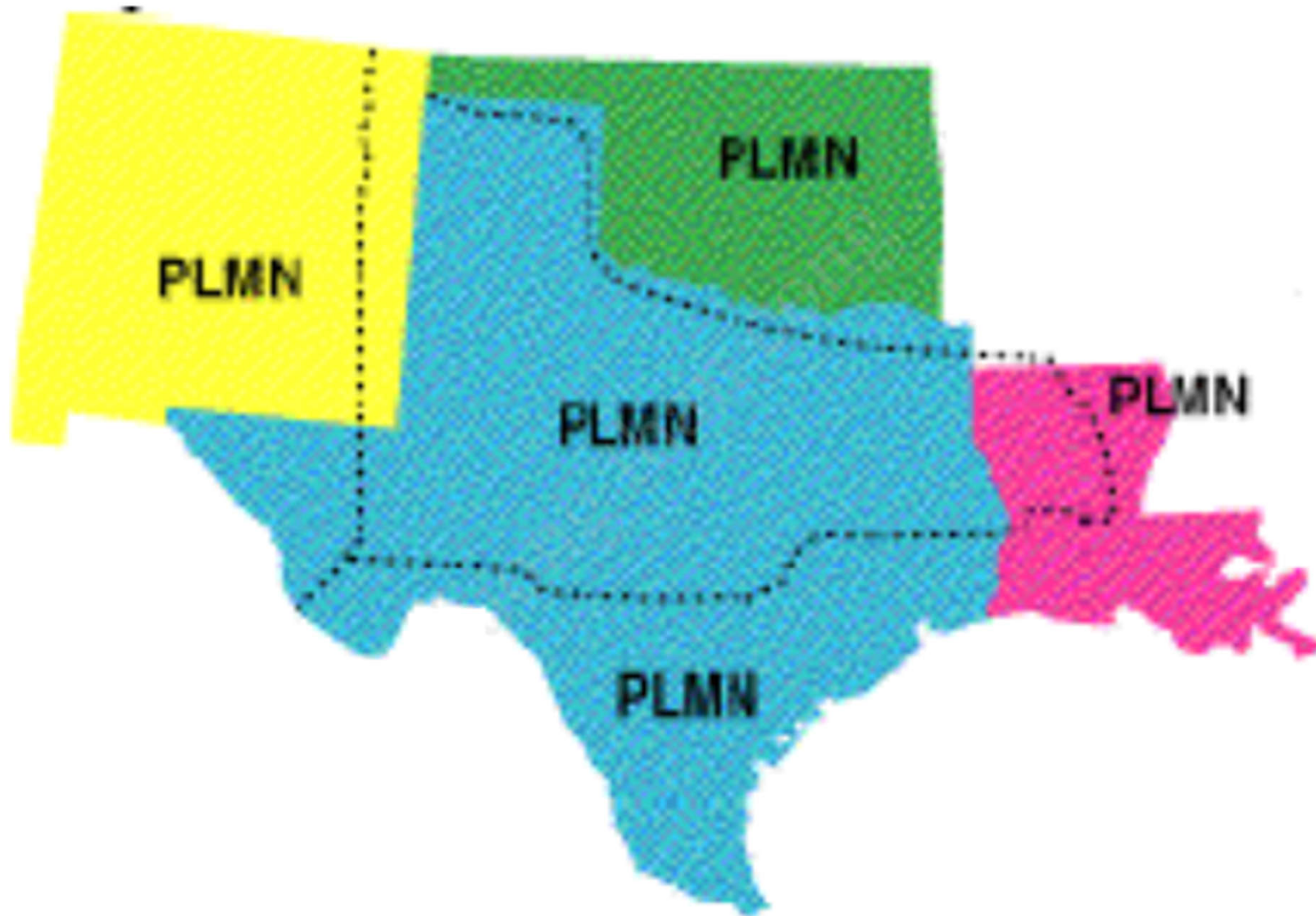


Phân cấp vùng phục vụ

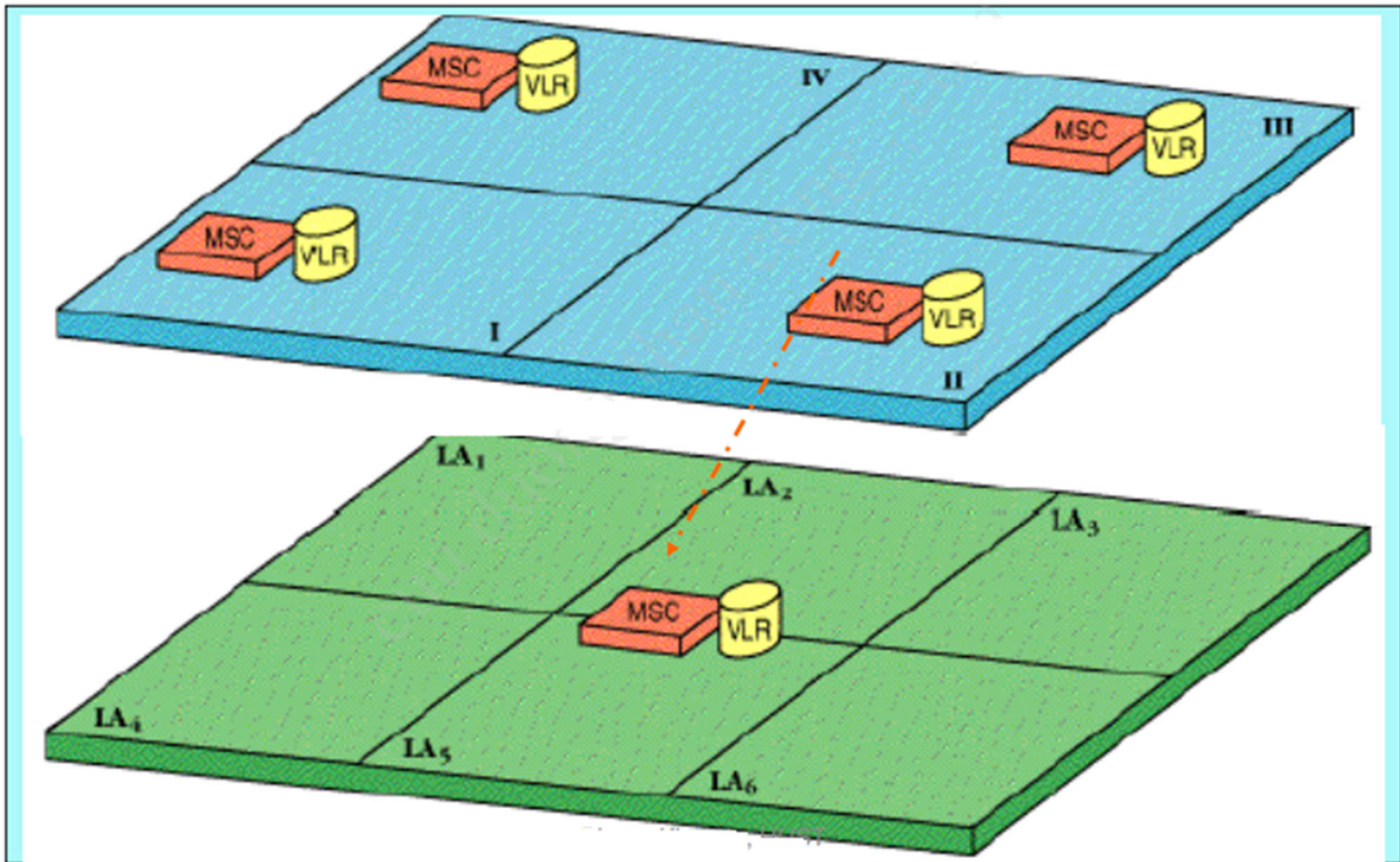
GSM Service Area



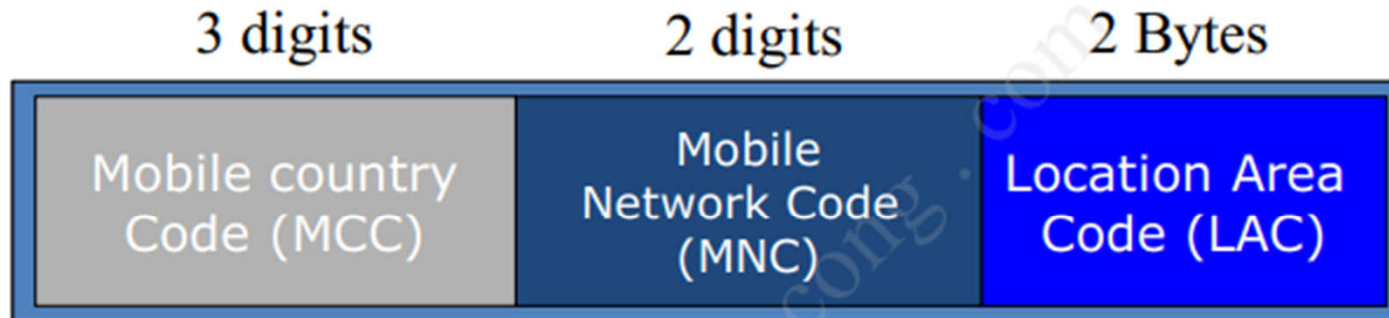
Vùng phục vụ PLMN



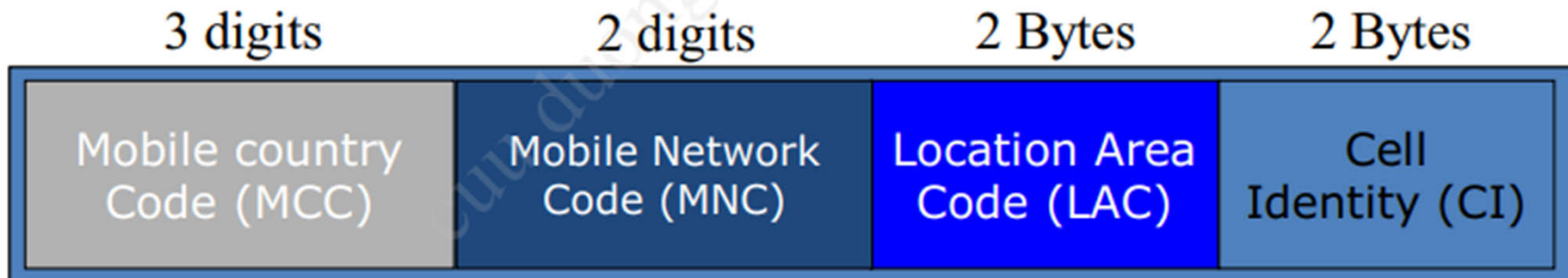
Vùng định vị LAI và vùng phục vụ MSC/VLR



Số nhận dạng vùng định vị LAI



Số **LAI**: **L**ocation **A**rea **I**ntity => Số nhận dạng vùng định vị



Số nhận dạng ô toàn cầu **GCI**:

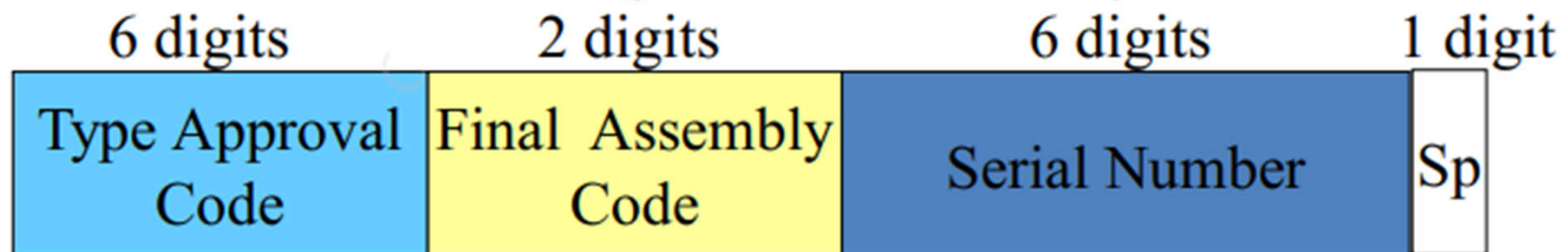
$$\mathbf{GCI = MCC + MNC + LAC + CI = LAI + CI}$$

Trạm di động MS

- Trạm di động **MS = ME + SIM**
 - **ME** : **M**obile **E**quipment - thiết bị di động
 - **SIM**: **S**ubscriber **I**ndentity **M**odule
Module nhận dạng thuê bao.

- ME = hardware + software

- ME $\Leftrightarrow$ IMEI = Assigned at the factory



IMEI

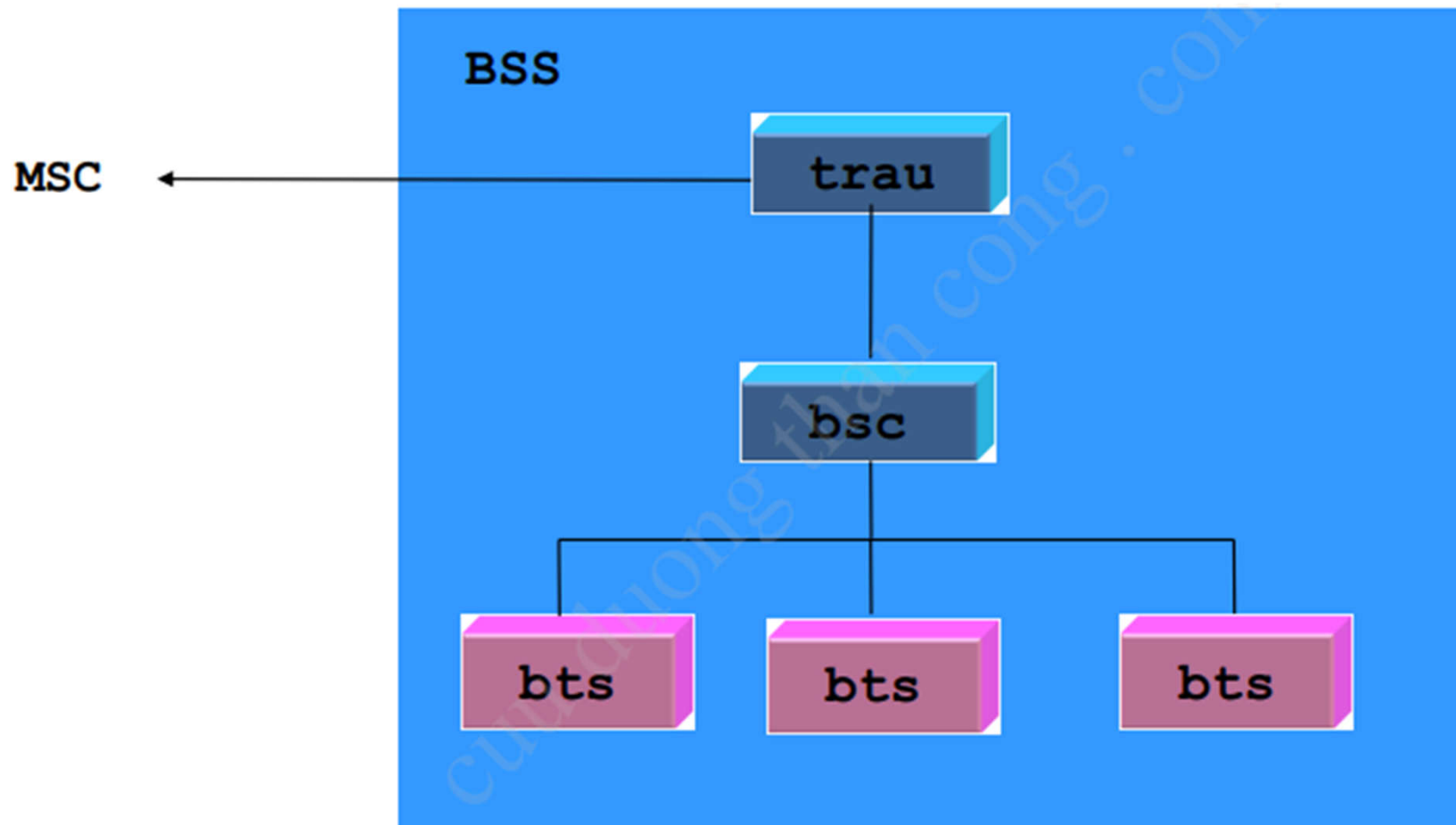
Trạm di động MS

- SIM: lưu giữ các thông tin nhận thực thuê bao và mật mã hóa/giải mật mã hóa.
- Các thông tin lưu giữ trong SIM:
 - Các số nhận dạng [IMSI](#), [TMSI](#)
 - Khóa nhận thực K_i
 - Số hiệu nhận dạng vùng định vị **LAI**: (**L**ocation **A**rea **I**D)
 - Khóa mật mã K_c
 - Danh sách các tần số lân cận

1. Phân hệ trạm gốc BSS

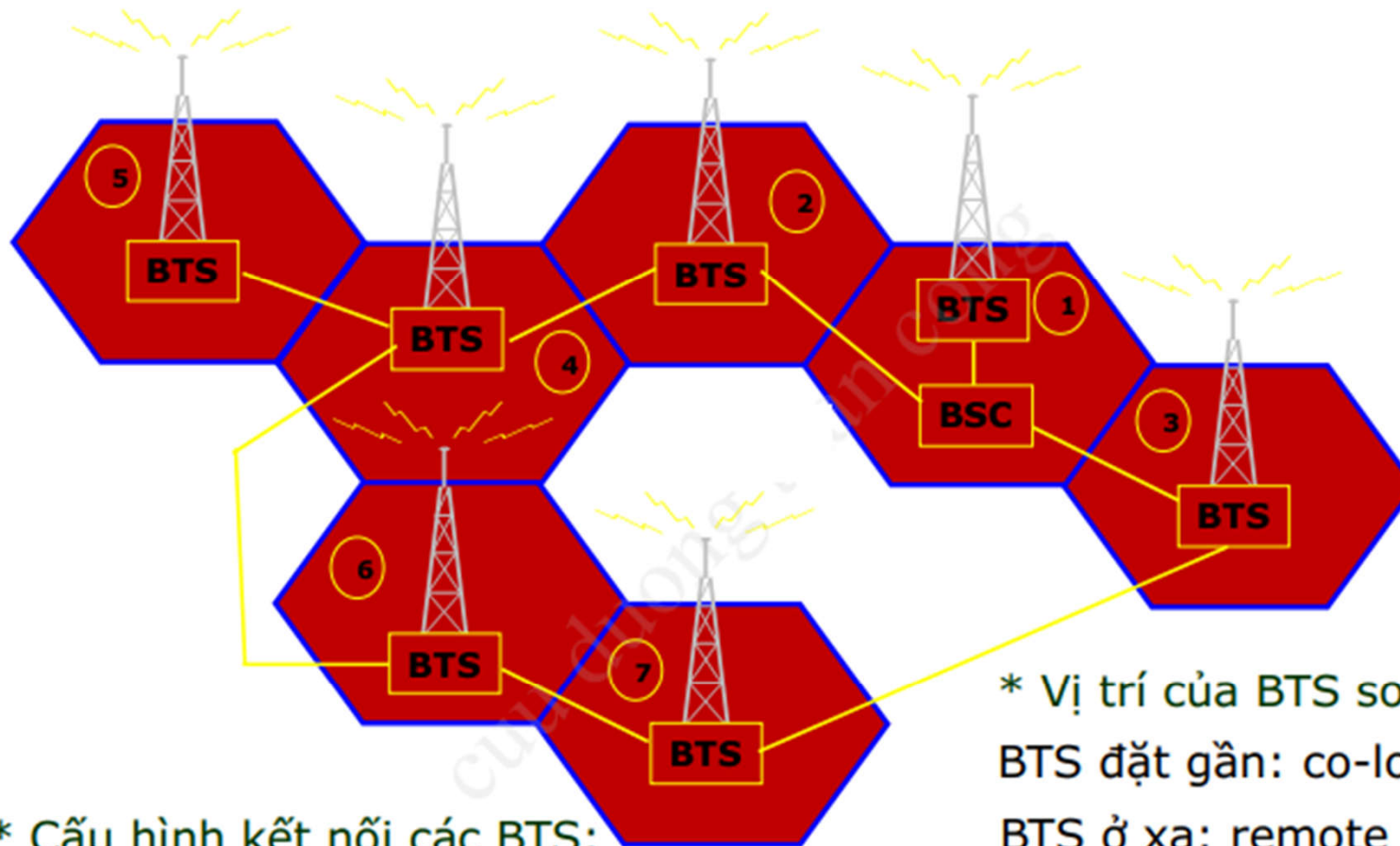
- ❑ BSS: Base Station Subsystem
- ❑ $BSS = TRAU + BSC + BTS$
 - TRAU (XCDR): Bộ chuyển đổi mã và phối hợp tốc độ.
 - BSC: Bộ điều khiển trạm gốc.
 - BTS: trạm thu phát gốc.
- ❑ BSS kết nối với NSS qua luồng PCM cơ sở 2Mbps.

Cấu trúc BSS



$$\text{BSS} = \text{TRAU} + \text{BSC} + \text{BTS}$$

Cấu hình kết nối BSS



* Cấu hình kết nối các BTS:

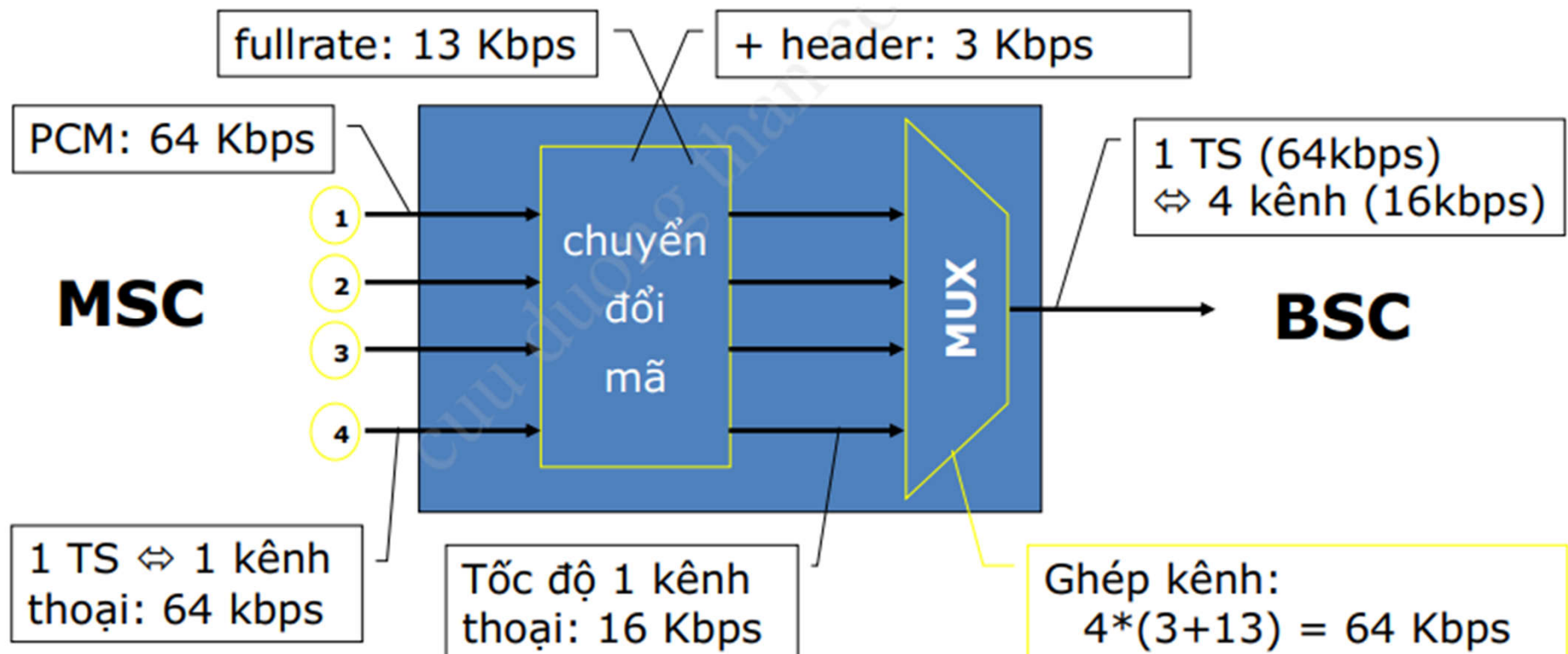
Hình sao: star - ①, ②, ③

Hình chuỗi: chain - ①, ②, ④, ⑤

Mạch vòng: loop - ①, ②, ④, ⑥, ⑦, ③, ①

BỘ TRAU (XCDR)

TRAU: Transcoding and **Rate Adaption Unit** (đồng bộ tốc độ dữ liệu truyền) hoặc **XCDR** : Trans**CoDeR**



Bộ điều khiển trạm gốc BSC

❑ BSC: Base Station Controller

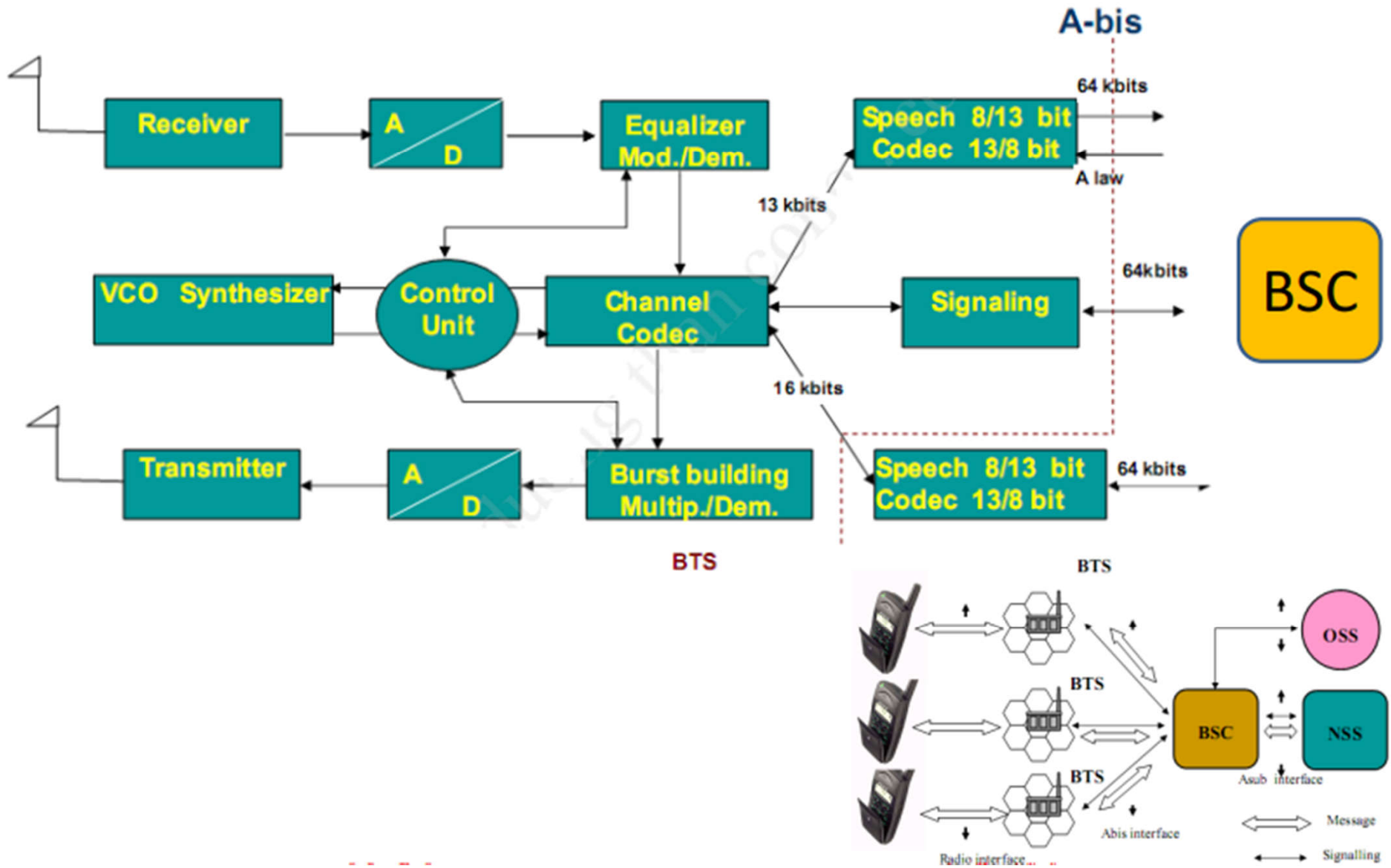
❑ Bộ điều khiển trạm gốc BSC thực hiện các chức năng sau:

- Điều khiển một số trạm BTS: xử lý các bản tin báo hiệu, điều khiển, vận hành & bảo dưỡng đi/đến BTS.
- Khởi tạo kết nối.
- Điều khiển chuyển giao: Intra & Inter BTS HO
- Kết nối đến MSC, BTS và OMC.

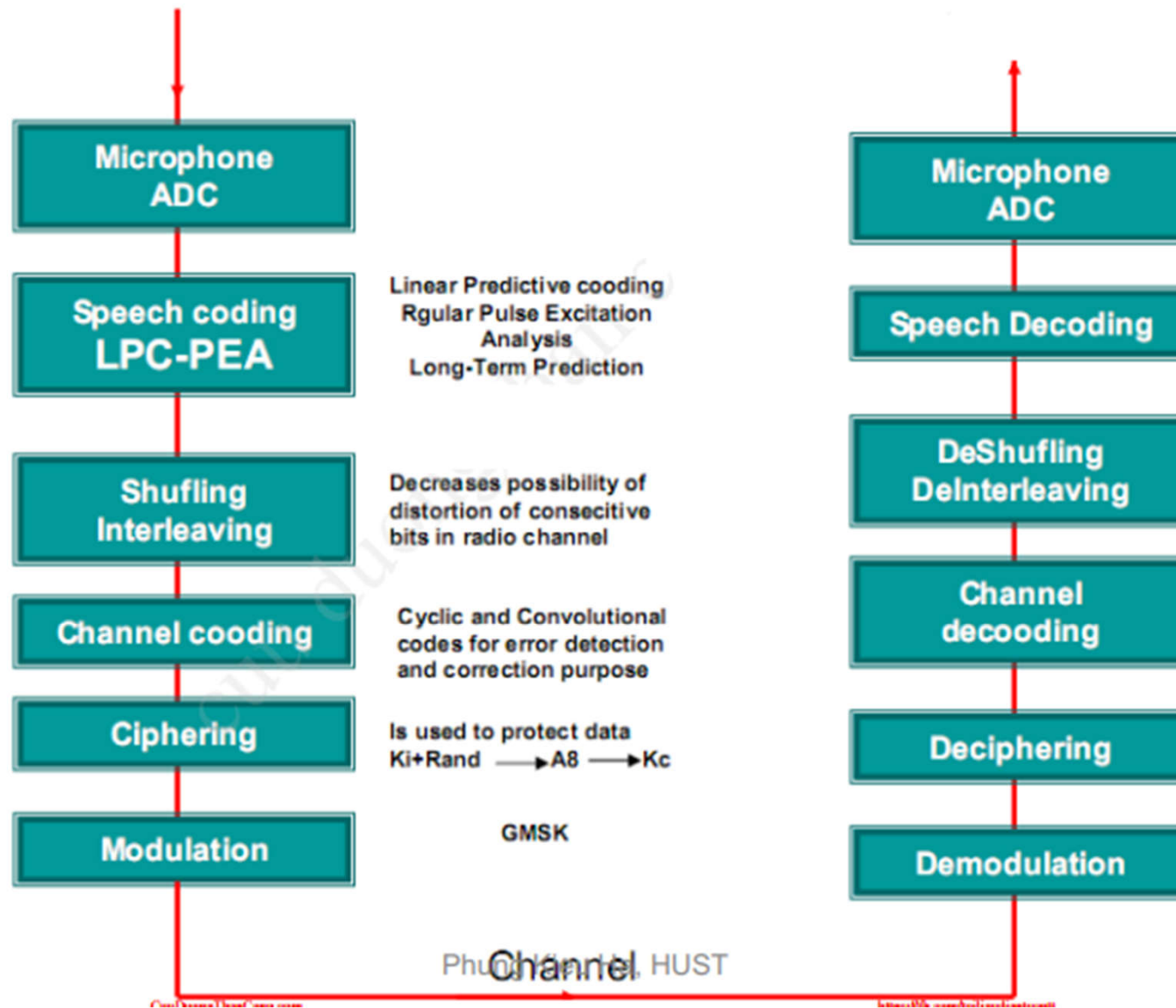
Trạm thu phát gốc BTS

- ❑ **BTS**: Base Tranceiver Station hoặc **BS**: Base Station
- ❑ Trạm thu phát gốc BTS thực hiện các chức năng sau:
 - Thu phát vô tuyến (Radio Carrier Tx and Rx)
 - Ánh xạ kênh logic vào kênh vật lý
(Logical to physical Channel Mapping)
 - Mã hóa/giải mã hóa (Coding/Decoding)
 - Mật mã hóa/giải mật mã hóa(Ciphering/Deciphering)
 - Điều chế / giải điều chế (Modulating/ Demodulating)

Sơ đồ khối BTS



Mã hóa thoại trong GSM



2. Phân hệ chuyển mạch NSS

The switching subsystem comprises the following network components:

MSC = Mobile services Switching Center
HLR = Home Location Register
VLR = Visitor Location Register
AC = Authentication Center
EIR = Equipment Identification Register

